UX / SCREEN DESIGN · V1.1 · 2026.04

AgentOps Dashboard

경쟁사 벤치마킹 + 전체 페이지 목록 + 화면별 상세 스펙

문서 버전	작성일	총 화면 수	벤치마킹
v1.1	2026. 04. 20	14개	3개 경쟁사

Helicone 벤치마킹 Langfuse 벤치마킹 LangSmith 벤치마킹 14개 화면 와이어프레임

Claude is active in this tab group

SECTION 11

경쟁사 UI 벤치마킹

Helicone · Langfuse · LangSmith 직접 분석 — 우리가 어떻게 더 잘 만들 것인가

SECTION 11 · 경쟁사 벤치마킹

3개 경쟁사 UI/UX 직접 분석

2026.04.20 직접 방문 및 화면 캡처 기반 분석입니다.

Helicone — 벤치마킹 분석

한 줄 평: 업계 최고 수준의 간결함. "1줄 설정 → 즉시 데이터"가 실제로 구현된 유일한 제품. 단 인수 후 개발 중단.

항목	Helicone 현황	우리 방향
사이드바 구조	Dashboard / Requests / Sessions / Users / HQL / Prompts / Datasets / Playground / Rate Limits (9개)	MVP는 5개로 단순화. Dashboard / Requests / Projects / Alerts / Settings
메인 대시보드	총 요청수 + 에러 차트 + Top Models + Costs + Top Countries + Latency (6개 위젯)	비용 중심으로 재편. Cost + Requests + Latency + 이상탐지 알림 (4개 위젯)
시간 필터	Custom / 24H / 7D / 1M / 3M — 상단 탭 방식	동일하게 채택. 직관적이고 검증된 UX

Claude is active in this tab group

항목	Helicone 현황	우리 방향
장점	**설정 극도로 간단, 빠른 데이터 확인, 깔끔한 흰색 UI**	간결함 + 빠른 온보딩은 그대로 계승
단점	**에이전트 트레이싱 약함, 평가 기능 없음, $79/월 비쌈, 인수됨**	에이전트 트레이싱 강화, 가격 $19로 인하

Langfuse — 벤치마킹 분석

한 줄 평: 기능은 가장 풍부하지만 설정이 복잡함. "painful to use"라는 커뮤니티 불만이 실제로 느껴지는 UX. GitHub 25K Stars로 인지도는 최고.

항목	Langfuse 현황	우리 방향
메인 탭 구조	Observability / Metrics / Prompt Management / Playground / Evaluation / Annotations / Public API (7개 탭)	MVP는 Observability + Metrics만. Prompt/Eval은 Month 3 이후
Observability 화면	트레이스 목록 → 클릭 시 트리 구조 (QA-Chatbot → handle-chatbot-message → ai.streamText → ai.toolCall). Waterfall 타임라인 토글 가능	동일한 트리 구조 채택. Waterfall 뷰는 Phase 2에 추가
Metrics 화면	Traces by time / Model Usage(Cost by model) / User consumption / Scores — 2×2 그리드	Costs 중심으로 단순화. 모델별 비용 그래프가 핵심
장점	**오픈소스, 셀프호스팅, 강력한 트레이싱, 평가 기능, 무료 티어**	셀프호스팅 + 오픈소스 코어 전략 동일하게 채택
단점	**초기 설정 복잡, UI 정보 과부하, ClickHouse 인수됨, 느린 로딩**	설정 단순화(1줄 프록시), UI는 Helicone 수준으로 정리

LangSmith — 벤치마킹 분석

한 줄 평: 에이전트 트레이싱 품질은 최고. Waterfall 뷰와 단계별 Input/Output 패널이 매우 직관적. 단 LangChain 생태계 종속.

Claude is active in this tab group

항목	LangSmith 현황	우리 방향
트레이싱 화면	왼쪽 트레이스 트리 + 오른쪽 Input/Output 패널 분리. Waterfall(시간순) 뷰 기본 제공. ChatOpenAI 모델명, 소요시간, 토큰 수 인라인 표시	이 2패널 레이아웃 채택. 트레이스 트리(좌) + 상세 패널(우)
모니터링 대시보드	Agent Traces 수 / Errored Traces 수 / Hallucination Score / Run Count by Tool — 다크 테마	에러율 + 비용 스파이크 중심으로 재편. 다크/라이트 테마 모두 지원
장점	**에이전트 추적 UI 압도적으로 좋음, 트리 구조 명확, 빠른 디버깅**	트레이싱 UI는 LangSmith 수준 목표
단점	**LangChain 종속, 셀프호스팅 없음, 유료화 충격, 타 프레임워크 불편**	프레임워크 무관하게 동작, 셀프호스팅 제공

📊 3사 종합 비교 — 우리가 이길 포인트

UX 요소	Helicone	Langfuse	LangSmith	⚡ 우리 목표
초기 설정 쉬움	✓ 최고	✗ 복잡	△ 보통	**✓ Helicone 수준**
트레이싱 품질	✗ 약함	✓ 좋음	✓ 최고	**△ LangSmith 80%**
비용 대시보드	✓ 좋음	△ 있음	✗ 부족	**✓ 최강 (핵심 차별화)**
이상 탐지 알림	✗	✗	△ 제한적	**✓ 자동 알림**
셀프호스팅	△ 있음	✓ 오픈소스	✗ 없음	**✓ Docker 1줄**
가격 (시작)	**$79/월**	**$29/월**	**$39/월**	**$19/월**
독립성	✗ **Mintlify**	✗ **ClickHouse**	✗ **LangChain**	**✓ 완전 독립**

* 분석 기준일: 2026.04.20. Helicone(helicone.ai), Langfuse(langfuse.com), LangSmith(langchain.com/langsmith) 직접 방문 및 화면 캡처 기반.

Claude is active in this tab group

SECTION 12

전체 페이지 목록

MVP 14개 화면 — 우선순위, 담당 기능, 개발 순서

SECTION 12 · 페이지 목록

MVP 전체 화면 목록 (14개)

개발 우선순위 기준 정렬. 🔴 Week 1~2 / 🟡 Week 3~4 / 🟢 Week 5~8

🌐 퍼블릭 페이지 (로그인 불필요)

P1 **랜딩페이지** 🔴 Week 1

방문자가 제품을 이해하고 가입하는 첫 화면. 전환율이 모든 성장의 시작점.

마케팅 SEO Waitlist CTA

P2 **회원가입 / 로그인** 🔴 Week 1

이메일+비밀번호, Google OAuth. Supabase Auth로 구현. 가입 후 온보딩으로 자동 이동.

Auth Supabase

P3 **가격 페이지** 🟡 Week 3

Free / Starter / Team 3개 플랜 비교. Stripe 결제 버튼 연결.

Stri

Claude is active in this tab group

🔐 온보딩 플로우 (가입 직후)

P4 **온보딩 Step 1 — 프로젝트 생성** 🔴 Week 2

첫 가입 후 프로젝트 이름 입력 → API 키 발급. "첫 5분" 경험이 리텐션 결정.

온보딩 API 키 발급

P5 **온보딩 Step 2 — 연동 가이드** 🔴 Week 2

Python / JS / cURL 코드 스니펫 제공. base_url 변경 한 줄 강조. 연동 감지 시 자동으로 다음 단계.

온보딩 코드 가이드 실시간 감지

📊 메인 앱 — 대시보드 영역

P6 **메인 대시보드** 🔴 Week 2~3 핵심 화면

가장 중요한 화면. 비용 현황, 요청 추세, 에러율, 이상 탐지 알림을 한눈에 파악.

비용 차트 요청 수 모델별 현황 알림 배너

P7 **요청 로그 목록** 🔴 Week 3

모든 LLM 호출 기록 테이블. 검색/필터/정렬. 각 행 클릭 시 상세 화면으로 이동.

로그 테이블 검색/필터 페이지네이션

P8 **요청 상세 화면** 🟡 Week 4

개별 요청의 전체 Input/Output, 토큰 사용량, 비용, 지연시간. LangSmith 2패널 레이아웃 채택.

Input/Output 토큰 상세 메타데이터

P9 **에이전트 트레이스 상세** 🟡 Week 5~6

멀티스텝 에이전트의 전체 실행 트리. Span 트리 + Waterfall 뷰. 각 Tool call 클릭 시 상세 확인.

Span 트리 Waterfall Tool call

⚙️ 관리 영역

P10 **프로**

Claude is active in this tab group

프로젝트 생성/삭제, API 키 발급/재발급/삭제, 프로젝트별 사용량 요약.

프로젝트 CRUD API 키 관리

P11 **알림 설정** Week 4

예산 한도 설정, Slack/이메일 웹훅 연결, 이상 탐지 민감도 조절.

예산 알림 Slack 연동 이상 탐지

P12 **계정 설정** Week 6

프로필 수정, 비밀번호 변경, 플랜 업그레이드/다운그레이드, 결제 내역.

프로필 Stripe 포털 청구 내역

P13 **팀 관리** Week 7~8 Team 플랜

팀원 초대(이메일), 역할 지정(Admin/Member), 멤버 삭제. Team 플랜 전용 기능.

팀원 초대 역할 관리 Team 전용

기타

P14 **404 / 에러 페이지** Week 6

404, 500 에러 페이지. 브랜드 일관성 유지. 홈으로 돌아가기 CTA.

에러 처리

* 총 14개 화면. Week 1~4: 핵심 MVP / Week 4~6: 리텐션 기능 / Week 6~8: 성장 기능

Claude is active in this tab group

SECTION 13

화면별 상세 스펙

각 페이지의 레이아웃, 컴포넌트, 동작 방식 상세 정의

SECTION 13 · 화면 스펙 · P1

P1 — 랜딩페이지

방문자가 제품을 이해하고 가입을 결정하는 가장 중요한 마케팅 화면

🎯 핵심 목표

방문자가 10초 안에 "이게 뭔지" 이해하고, 30초 안에 가입 버튼을 누르게 만드는 것. 전환율 목표: 방문자의 15% 이상 가입.

레이아웃 구조 (상단→하단)

① 네비게이션 바

로고(좌) + Docs / Pricing / GitHub 링크(중) + "무료 시작" CTA 버튼(우, 인디고 색상)

② 히어로 섹션 — 전체 뷰포트 높이

헤드라인: "Helicone said goodbye. Your AI costs didn't." (대형, 굵은 폰트)
서브헤드: "1줄 코드로 모든 LLM 비용을 추적하세요. 독립적이고, 셀프호스팅 가능."
CTA: "무료로 시 ... 튼)

Claude is active in this tab group

소셜 증명: "GitHub 오픈소스 · 무신용카드 · 5분 설정"
배경: 대시보드 스크린샷 or 애니메이션

③ 로고 바 (신뢰 구축)

Helicone에서 이전한 팀들, 초기 고객사 로고 슬라이드 (출시 후 추가)

④ 핵심 기능 3가지 — 3열 카드

💰 비용 추적 / 🔍 요청 트레이싱 / 🚨 이상 탐지 알림 — 각각 아이콘 + 제목 + 2줄 설명

⑤ 코드 연동 섹션

좌: "1줄만 바꾸면 됩니다" 문구 / 우: base_url 변경 코드 스니펫 (다크 테마 코드 블록)

⑥ 대시보드 미리보기

실제 대시보드 스크린샷 또는 목업 이미지. "실제 데이터로 이렇게 보입니다"

⑦ 가격 미리보기

Free / Starter $19 / Team $49 카드 3개. 각 버튼 → 가격 전체 페이지로 이동

⑧ 최종 CTA 섹션

다크 배경. "지금 시작하면 5분 뒤 첫 비용 데이터가 들어옵니다." + 큰 가입 버튼

⑨ 푸터

로고 + Docs / GitHub / Privacy / Terms + 소셜 링크(X, GitHub)

벤치마킹 인사이트 적용

Helicone에서 가져올 것

- 히어로에 실제 대시보드 스크린샷 바로 노출
- "No credit card required" 문구 CTA 바로 아래
- 로고 바로 신뢰 구축

우리만의 차별점

- "Helicone 이후 독립 대안" 포지셔닝 명시
- 셀프호스팅 강조 (Docker 1줄)
- "인수 안 됨, 유지보수 중단 없음" 명시

기술 구현 참고사항

- Next.js App

Claude is active in this tab group

- 히어로 배경: CSS gradient 애니메이션 또는 정적 대시보드 목업 이미지
- 코드 블록: Prism.js 또는 Shiki 라이브러리
- 구글 애널리틱스 + Hotjar 설치 (전환 추적용)

Claude is active in this tab group

SECTION 13 · 화면 스펙 · P4 + P5

P4/P5 — 온보딩 플로우

가입 직후 사용자가 5분 안에 첫 데이터를 보게 만드는 결정적 순간

핵심 원칙

Helicone의 "1줄 설정"이 성공한 이유는 온보딩이 단순해서입니다. 우리도 동일하게: 가입 → 프로젝트 생성 → API 키 복사 → 코드에 붙여넣기 → 완료. 이 5단계가 5분 안에 끝나야 합니다.

P4 — 온보딩 Step 1: 프로젝트 생성

레이아웃

중앙 정렬 카드 (화면 가운데 배치, 최대 너비 480px)
상단 진행 표시바 (1/2 완료)
제목: "첫 프로젝트를 만들어볼게요"
입력: 프로젝트 이름 텍스트 필드 (placeholder: "My AI App", 자동 포커스)
버튼: "프로젝트 만들기" (인디고, 전체 너비)

P5 — 온보딩 Step 2: 연동 가이드

레이아웃

상단 진행 표시바 (2/2)
API 키 섹션: 발급된 API 키를 박스에 표시 + "복사" 버튼 (클릭 시 클립보드 복사, "복사됨!" 토스트)
언어 탭: Python / JavaScript / cURL (탭 전환)
코드 블록: 언어별 연동 코드 (base_url 변경 1줄이 노란색으로 하이라이트)
실시간 감지 배너: "데이터 기다리는 중... ⏳" → 첫 요청 감지 시 "🎉 첫 데이터가 들어왔어요!" 로 자동 변경
건너뛰기 링크: "나중에 연동하기 →" (하단 작은 텍스트)

⚠️ 주의: 이탈 방지 포인트

- 코드 복사
  접 선택 ㄱ

✅ 성공 기준

M 요청 추적

Claude is active in this tab group

- 실시간 감지 폴링 (5초 간격 API 호출)
- "건너뛰기" 있어야 강제감 없음

- 온보딩 완료율 >70%
- 이탈 후 이메일 재방문 트리거 (Day 1, Day 3)

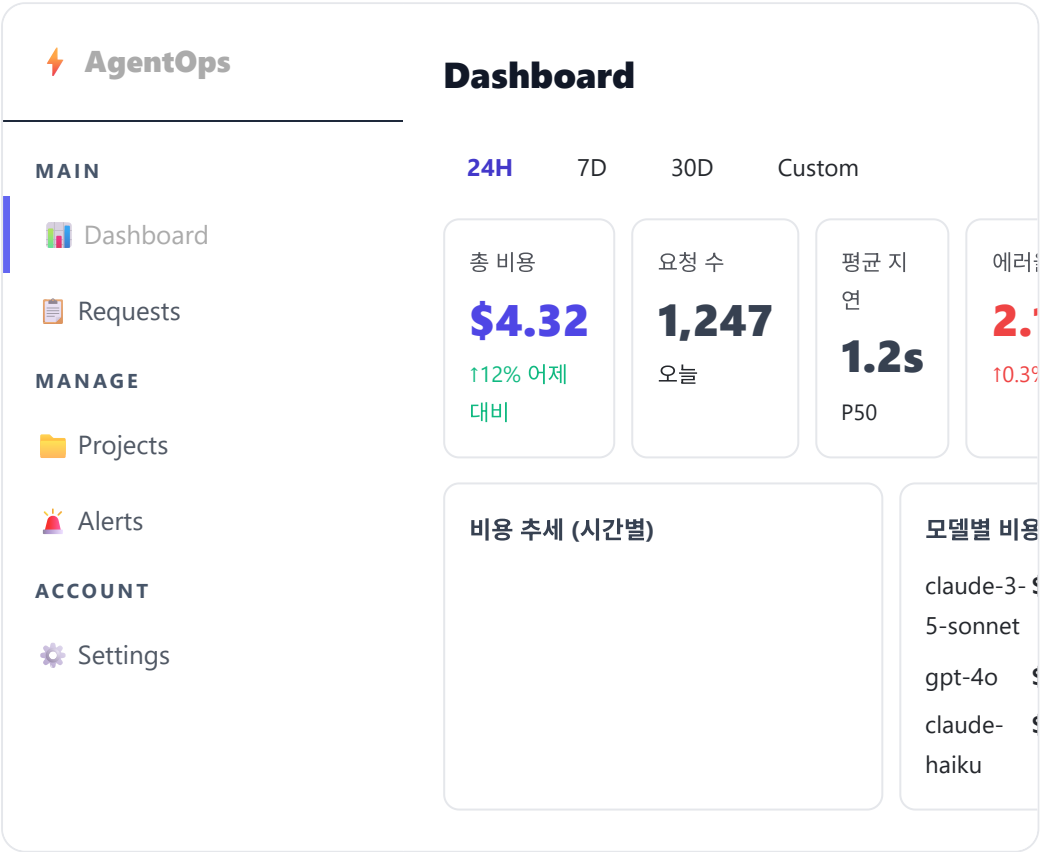
Claude is active in this tab group

SECTION 13 · 화면 스펙 · P6

P6 — 메인 대시보드 (핵심 화면)

사용자가 매일 보는 가장 중요한 화면. 30초 안에 현황을 파악할 수 있어야 함.

전체 레이아웃 구조



위젯 상세 스펙

위젯	표시 데이터	클릭 동작	우선순위
총 비용 카드	선택 기간 총 비용($) + 전날 대비 증감률(%)	없음	MVP 필수
요청 수 카드	총 요청 수 + 성공/에러 구분	Requests 페이지로 이동	MVP 필수
평균 지연 카드	P50 레이턴시(ms)	없음	MVP 필수

Claude is active in this tab group

위젯	표시 데이터	클릭 동작	우선순위
에러율 카드	에러 비율(%). 5% 초과 시 빨간색	에러 요청 필터된 로그로 이동	MVP 필수
비용 추세 차트	시간별 비용 바 차트 (Recharts)	바 클릭 시 해당 시간대 요청 필터	MVP 필수
모델별 비용 목록	모델명 + 비용($) + 요청 수	모델 필터된 로그로 이동	MVP 필수
이상 탐지 알림 배너	비용 스파이크 발생 시 상단에 노란 배너 표시	배너 클릭 시 해당 요청으로 이동	Phase 2

시간 필터 스펙

옵션: 24H / 7D / 30D / Custom (날짜 범위 선택 팝업) — Helicone과 동일한 탭 방식 채택. 선택된 탭은 인디고 배경. URL 파라미터에 저장 (?period=7d)

빈 상태 (Empty State)

아직 요청이 없을 때: 중앙에 일러스트 + "아직 데이터가 없어요" + "연동 가이드 보기" 버튼. 온보딩 P5로 이동.

Claude is active in this tab group

SECTION 13 · 화면 스펙 · P7 + P8

P7/P8 — 요청 로그 목록 & 상세

모든 LLM 호출 기록 조회와 개별 요청 상세 분석

P7 — 요청 로그 목록

필터 바 (상단)

검색창 (프롬프트 텍스트 검색) + 모델 드롭다운 + 상태(성공/에러) + 날짜 범위 + 프로젝트 선택
우측: "CSV 내보내기" 버튼

테이블 컬럼 (HELICONE 참고, 단순화)

시각 / 모델 / 프롬프트 미리보기(50자) / 토큰(입력+출력) / 비용($) / 지연시간(ms) / 상태(✓/X)
행 클릭 → P8 상세 페이지로 이동
페이지당 50건, 무한스크롤 or 페이지네이션

P8 — 요청 상세 (LangSmith 2패널 레이아웃 채택)

요청 정보

모델
claude-3-5-sonnet-20241022

비용
$0.0184

토큰
입력 1,240 / 출력 356

지연시간
1,847ms

상태
✓ 성공

시각
2026-04-20 14:32:11

Input Output

SYSTEM
You are a helpful assistant...

USER
한국의 수도는 어디인가요?

Claude is active in this tab group

Input / Output 탭 전환: Input 탭은 system prompt + user message 전체 표시. Output 탭은 assistant 응답 전체 표시. 긴 텍스트는 스크롤 가능한 박스.

Claude is active in this tab group

SECTION 13 · 화면 스펙 · P9

P9 — 에이전트 트레이스 상세

멀티스텝 에이전트의 전체 실행 과정을 트리 구조로 시각화

레이아웃 (LangSmith Tracing UI 참고)

TRACE TREE

- ▼ ResearchAgent 12.00s · $0.048
  - ▼ create_research_plan 1.8s
    - ◆ ChatOpenAI gpt-4.1-mini · 1.3s
    - ◆ JsonOutputKeyTo... 0.08s
  - ▼ conduct_research 8.4s
    - ◆ 🔧 web_search tool call
    - ◆ ChatOpenAI gpt-4.1-mini · 5.4s

ChatOpenAI — 선택된 span 상세

모델:	지연:	토큰:	비용:
gpt-4.1-mini	**5.48s**	**1,119 → 52**	**$0.0008**

Input Output

System: You are a researcher...
User: Search for recent articles about...

스펙 상세

구성 요소	스펙
트레이스 트리 (좌측)	들여쓰기로 중첩 표현. ▼ 클릭 시 하위 span 접기/펼치기. 아이콘으로 타입 구분(LLM=파란, Tool=노란, Chain=초록). 현재 선택된 span은 하이라이트
상세 패널 (우측)	선택한 span의 Input/Output 탭 전환. 모델명, 지연, 토큰(입력/출력), 비용 메타데이터 상단 표시
Waterfall 뷰 토글	상단 버튼으로 트리뷰 ↔ 타임라인 뷰 전환. Langfuse와 동일하게 Timeline 토글 버튼 제공 (Phase 2)
총 비용/시간 요약	페이지 상단에 전체 트레이스 총 비용($), 총 소요시간, span 수 표시

Claude is active in this tab group

구성 요소	스펙
에러 span 강조	실패한 span은 빨간색 배경 + ⚠️ 아이콘

Claude is active in this tab group

SECTION 13 · 화면 스펙 · P10 + P11

P10/P11 — 프로젝트 관리 & 알림 설정

API 키 관리와 비용 알림 설정

P10 — 프로젝트 관리

레이아웃

상단: 페이지 제목 "Projects" + "새 프로젝트" 버튼(우측 상단, 인디고)
프로젝트 카드 목록: 각 프로젝트 카드에 — 프로젝트 이름, 생성일, 이번 달 요청 수, 이번 달 비용, API 키 (마스킹, 마우스 오버 시 전체 표시), "복사" 버튼, "재발급" 버튼, "삭제" 버튼(빨간)
API 키 재발급: 클릭 시 확인 모달 → "기존 키는 즉시 무효화됩니다" 경고 → 확인 시 새 키 발급

P11 — 알림 설정

섹션 1: 예산 알림

프로젝트 선택 드롭다운
일일 한도($) 입력 + 월간 한도($) 입력
알림 채널: 이메일(자동) + Slack 웹훅 URL 입력
토글: "한도 초과 시 알림 받기" on/off

섹션 2: 이상 탐지 알림

"비용 스파이크 감지" 토글 — 평균 대비 N배 초과 시 알림
민감도 슬라이더: 2배 / 3배 / 5배 선택
"에러율 급등 감지" 토글 — 에러율 X% 초과 시 알림
임계값 입력: 5% / 10% / 커스텀

섹션 3: 알림 테스트

"테스트 알림 보내기" 버튼 → 설정된 이메일/Slack으로 테스트 메시지 발송 → "테스트 알림을 보냈어요 ✓" 토스트

✅ UX 포인트

- Slack 연동은 웹훅 URL만 붙여넣기로 완료

⚠️ 개발 주의

- Slack 웹훅 URL 유효성 검사 필

Claude is active in this tab group

- 알림 저장은 자동 저장 (Save 버튼 없음)
- 알림 히스토리: 최근 보낸 알림 목록 하단에 표시

- 알림 중복 방지 로직 (5분 이내 같은 알림 재발송 방지)
- 이메일 발송은 Resend API 사용

Claude is active in this tab group

SECTION 13 · 공통 컴포넌트 & 디자인 시스템

공통 컴포넌트 & 디자인 가이드

모든 화면에서 반복 사용되는 컴포넌트 정의

색상 시스템

Primary
#6366f1 — 버튼, 활성 상태

Dark
#0f172a — 사이드바, 헤더

Success
#10b981 — 성공, 긍정 지표

Danger
#ef4444 — 에러, 삭제, 경고

Warning
#f59e0b — 주의, 알림 배너

Background
#f8fafc — 앱 배경

공통 컴포넌트 목록

컴포넌트	사용 위치	스펙
사이드바	모든 앱 페이지	너비 220px. 다크 배경(#0f172a). 현재 페이지 강조(인디고 왼쪽 보더). 하단에 사용자 아바타+이름+플랜 배지
상단 헤더	모든 앱 페이지	높이 56px. 페이지 제목(좌). 프로젝트 선택 드롭다운(중). 알림 벨 아이콘(우)
Stat 카드	대시보드	흰 배경, 1px 회색 보더, 12px 반경. 레이블(소), 숫자(대, 굵음), 변화율(소, 색상)
Toast 알림	전체	우측 하단 슬라이드인. 성공(초록)/에러(빨강)/정보(인디고). 3초 후 자동 사라짐
빈 상태 (Empty		

Claude is active in this tab group

컴포넌트	사용 위치	스펙
State)		
로딩 스켈레톤	데이터 로딩 중	실제 레이아웃과 동일한 회색 펄스 애니메이션
확인 모달	삭제, 재발급 등	중앙 오버레이. 제목+설명+취소/확인 버튼. 위험 동작은 확인 버튼 빨간색
코드 블록	온보딩, 설정	다크 배경, 언어별 신택스 하이라이팅, 복사 버튼(우측 상단)

반응형 지원 범위

Desktop
1280px+
전체 사이드바 + 메인 영역
주 타겟

Tablet
768px~1279px
사이드바 아이콘만 표시
Phase 2

Mobile
MVP 범위 외
대시보드 도구 특성상 데스크탑 우선

AgentOps Dashboard — 화면 설계서 완료

벤치마킹(3사) + 전체 페이지 목록(14개) + 화면별 상세 스펙

Section 11 — 경쟁사 벤치마킹 · Section 12 — 페이지 목록 · Section 13 — 화면 상세 스펙

Claude is active in this tab group